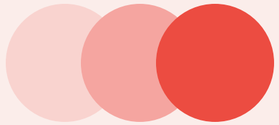
ВПОТОКЕ

ОНЛАЙН чаевые



[QR НА ЧЕКЕ → ЧАЕВЫЕ → ОПЛАТА → ОТЧЁТ]

Платформа чаевых для ресторанов и работающий консольный прототип

[КОМАНДА]

Левенко Богдан
презентатор

Верховых Егор
разработчик

Стрижевский Андрей
архитектор

Парамонов Данил
аналитик

КЕЙС 3

для сети «Вкус-Сервис»
Команда № 11 · Los Pollos Hermanos

ПРОБЛЕМА и требования

[ПРОБЛЕМА]

Гость сканирует QR на чеке, выбирает чаевые и платит.

Ресторан видит учёт по чеку и сотруднику. В Юго-Восточной Азии такой ниши ещё нет.

[ЧТО ДЕЛАЕТ СИСТЕМА]

01 QR на чек с подписью

02 Чаевые: 0–50 % или своя сумма

03 Платёж, повтор, отмена

04 Отчёты по заведению, официанту и дням

[КАК ДОЛЖНО РАБОТАТЬ]

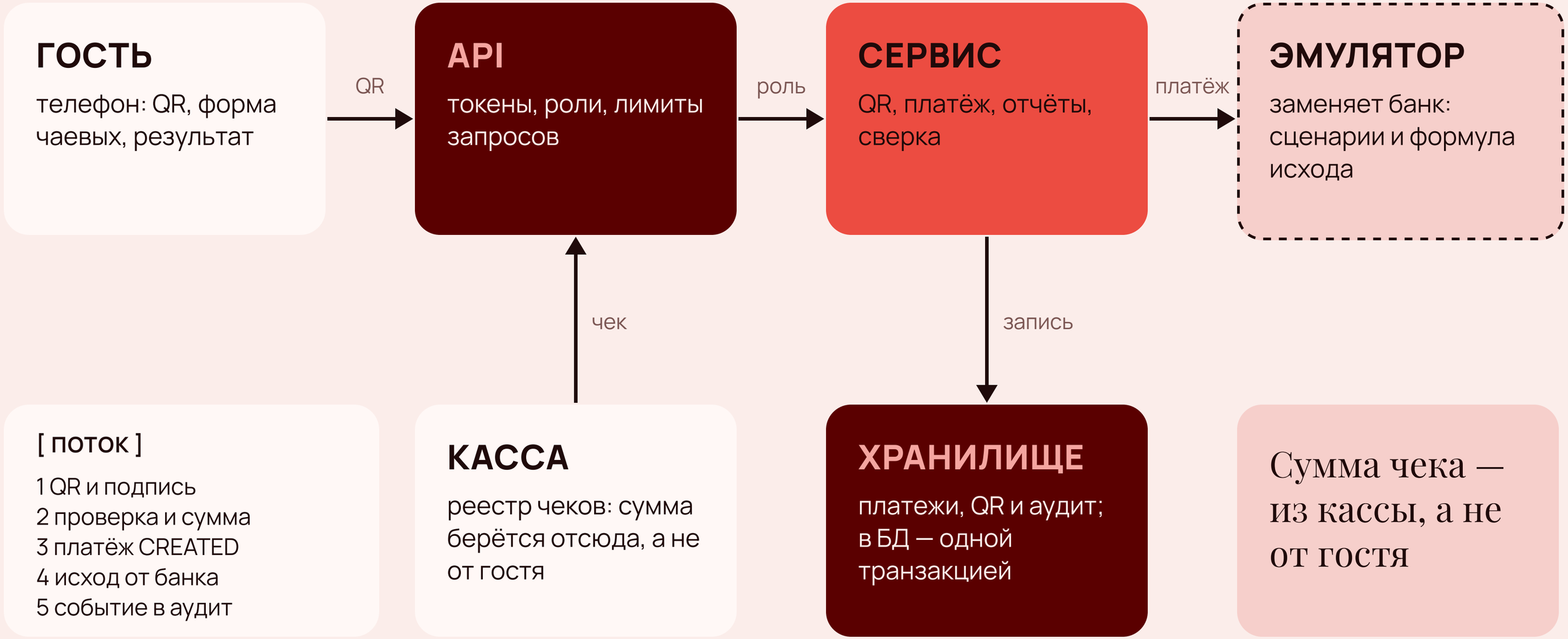
подпись QR проверяется ≤ 50 мс
QR живёт ≤ 24 ч, одноразовый
реквизиты только маской ****1234
каждый переход — в аудит

[ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА]

Делаем: прототип CLI, эмулятор банка, спецификацию API.

Не делаем: реальные платежи и возвраты.

АРХИТЕКТУРА платформы



КАК ИДЁТ платёж

[1 · ПРИВЕТСТВИЕ]

Вкус-Сервис Тверская

чек r_1001

Вас обслуживал(а)

Иванов И.

Сумма чека: 637.00 ₽

Оставьте чаевые официанту

Продолжить

[2 · ВЫБОР ЧАЕВЫХ]

Размер чаевых

чек 637.00 ₽

0 %	5 %	10 %
15 %	20 %	Своя

Чек	637.00 ₽
Чаевые 5 %	31.85 ₽
Итого	**668.85 ₽**

Оплатить

[3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ]

Подтвердите оплату

Заведение	**Тверская**
Официант	**Иванов И.**
Чек	**637.00 ₽**
Чаевые	**31.85 ₽**

К оплате **668.85 ₽**

Спишем всю сумму с карты

Подтвердить оплату

[4 · РЕЗУЛЬТАТ]



Спасибо!

Чаевые отправлены

668.85 ₽ · чек r_1001

Готово

1 проверка QR · 2 сумма из кассы · 3 чаевые ≤ 50 % · 4 платёж, повтор — тот же · 5 исход от банка

БЕЗОПАСНОСТЬ *и отказы*

МЕРЧАНТ

QR на чеки заведения, отчёт по своему заведению

ОФИЦИАНТ

QR только на себя, видит только свои чаевые

КЛИЕНТ

сканирует и платит свой чек, без регистрации

АДМИНИСТРАТОР

активирует и блокирует мерчантов, платежи не трогает

HMAC-SHA256 · одноразовый nonce · реквизиты ****NNNN · PAN и CVV не храним

[СИТУАЦИЯ]	[ОТВЕТ И МЕРА]
Подмена QR или суммы	ошибка 422, платёж не создаётся
Двойной клик, повтор	тот же платёж, второго не будет
Отказ банка	DECLINED, чаевые не засчитываются
Банк не отвечает	PENDING, через 15 минут сверка закрывает платёж
Отмена после отправки	запрещена: деньги не теряем

ТЕСТЫ прототипа

python3 prototype/run_tests.py

```
$ export TIPS_HMAC_SECRET=<демо-ключ организаторов>
$ python3 prototype/run_tests.py
PASS  Т3-1 Успех: код 0, SUCCESS, tip 31.85, total 668.85
PASS  Т3-2 Отказ: код 1, DECLINED, CARD_DECLINED, tip 136.65, total 1047.65
PASS  Т3-3 Неверный QR: код 2, INVALID_QR, строк в payments_out.csv: 0
PASS  Т3-3б QR истёк: код 2, QR_EXPIRED, строк: 0
PASS  Т3-3в Чужой чек: код 2, RECEIPT_MISMATCH, строк: 0
PASS  Т3-4 Повтор: p_0101 и p_0101, строк: 1
PASS  Т3-4б Повтор после оплаты: код 0, SUCCESS, p_0101, строк: 1
PASS  Т3-5 Отмена: create CREATED -> cancel CANCELED; отмена из PENDING: CANCEL_NOT_ALLOWED
PASS  Т3-5б Повторные действия: confirm после SUCCESS: SUCCESS без нового аудита; confirm после cancel:
    PAYMENT_STATE_CONFLICT; повторный cancel: CANCELED
PASS  Т3-6 Таймаут: код 1, PENDING, GATEWAY_TIMEOUT
PASS  Т3-7 Блокировка: код 2, MERCHANT_BLOCKED, строк: 0
PASS  Т3-8 Чаевые > 50 %: код 2, TIP_OUT_OF_RANGE
PASS  Т3-9 Повторная оплата: код 2, QR_USED, строк: 1
PASS  Т3-10 Выпуск QR: qr_101 новый, повтор: qr_101 (new=False); платёж CREATED, итог 1375.55; другая сумма:
    AMOUNT_MISMATCH
PASS  Т3-11 Проверки выпуска QR: MERCHANT_BLOCKED, ACCESS_DENIED, AMOUNT_MISMATCH, VALIDATION_ERROR; QR не
    выпущен
PASS  Т3-12 Отчёты: m_001: 414.85 / 6 / 9.0 / 0.83; e_001: 83.6 / 2 / 41.8 / 2025-11-03; по дням: 2; пустой
    период: 0
PASS  Т3-13 Повторы и конфликты: IDEMPOTENCY_CONFLICT, тот же ключ с другим чеком: IDEMPOTENCY_CONFLICT, сумма с
    3 знаками: VALIDATION_ERROR, confirm без QR: NOT_FOUND; отмена SUCCESS/DECLINED: CANCEL_NOT_ALLOWED; второй
    платёж по QR: PAYMENT_IN_PROGRESS; неизвестный платёж: NOT_FOUND; сверка через 5 мин: [], через 15 мин:
    ['p_0101'] -> DECLINED
PASS  Т3-14 Контракт API: 44 проверок схем OpenAPI, расхождений нет

Итого: 18 из 18 пройдено
```

18 / 18

тестов пройдено

[ПЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ]

- Т3-1 успех: 637 → 668.85 ₽
- Т3-2 отказ банка
- Т3-3 подделка подписи QR
- Т3-4 повтор: тот же платёж
- Т3-5 отмена до отправки

РИСКИ и ограничения

[РИСК → МЕРА]

Подмена суммы
сумма из реестра кассы, не от клиента; остаётся доверие кассе

Подделка и повтор QR
подпись HMAC, одноразовый nonce, срок не больше 24 часов

Двойное списание
ключ идемпотентности и блокировка QR на время платежа

Утечка ключа подписи
ключ в окружении, не в Git; ротация без смены формата

[ОГРАНИЧЕНИЯ]

Шлюз — эмулятор, реальных списаний нет

Данные синтетические

Регистрация, роли и лимиты описаны, но не в коде

CSV вместо базы данных

[ДАЛЬШЕ]

реальный платёжный шлюз

сумма внутри подписи QR

валюты для Юго-Восточной Азии

база данных и транзакции

ИТОГИ проекта

18/18

тестов прототипа пройдено одной командой

9

архитектурных решений: спорные места кейса закрыты

414.85 ₽

чаевые m_001 за ноябрь; отчёты по официанту и по дням — в демо

0

изменений в исходных данных: md5sum совпадает

Вопросы?

[МАТЕРИАЛЫ]

github.com/AndrewStrizhevskiy/vpotoke-case3-tips

Приложение A–F, 13 страниц.
Демонстрация: python3 prototype/demo.py